

Dodatne naloge (Hrovat)

1. Kit plava 350 m pod gladino oceana., ko izdahne mehurček zraka z volumnom $5,0 \text{ cm}^3$ in temperaturo 36°C . Kolikšen je volumen mehurčka tik pod površjem? Na poti navzgor se mehurček ohladi na temperaturo $12,0^\circ\text{C}$.
2. Toplozračni balon s prostornino 750 m^3 napolnimo z vročim zrakom. Kolikšna mora biti temperatura zraka v balonu, da se dvigne, če je skupna masa balona, košare in popotnika 160 kg ? Temperatura ozračja je 15°C , pritisk pa $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Povprečna molska masa zraka je 29 kg/kmol . Upoštevaj, da je tlak v balonu enak kot zunaj.
3. V posodi se v toplotnem ravnovesju nahajata $5,0 \text{ kg}$ vode in neznana količina ledu pri temperaturi $0,0^\circ\text{C}$. Ko posodo segrevamo s stalno močjo, se temperatura prvih 25 minut ne spremeni, nato pa začne naraščati s hitrostjo $1,0 \text{ K/min}$. Koliko ledu je bilo v posodi? Kolikšna je bila moč segrevanja?
4. Kako močan grelec rabimo, če želimo vsako minuto proizvesti 30 g vodne pare pri temperaturi 100°C in tlaku $1,0 \text{ bar}$ iz vode z začetno temperaturo 14°C ? Pri procesu se 10% toplote izgubi v okolico. Kolikšna je prostornina pare?
5. Eskim si na polarnem območju zgradi kočo iz lesa in jo z zunanje strani obloži z $20,0 \text{ cm}$ debelo plastjo ledu. Lesene stene so debele $10,0 \text{ cm}$ in imajo toplotno prevodnost $0,30 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, led pa $2,10 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Koča je v obliki kvadra s stranicami $4,00 \text{ m} \times 4,00 \text{ m} \times 2,00 \text{ m}$. Izgube toplote skozi tla zanemari. Zunanja temperatura je $-20,0^\circ\text{C}$, v notranjosti pa Eskim vzdržuje $+10,0^\circ\text{C}$. Kolikšne so toplotne izgube skozi stene koče? Koliko znaša povprečni koeficient toplotne prevodnosti za to steno? Kolikšna je temperatura na stiku med plastjo ledu in lesa?
6. Slika predmeta, ki se nahaja 35 cm pred zbiralno lečo, nastane 116 cm za njo. Kolikšna je goriščna razdalja leče? Za koliko bi morali premakniti predmet, da bi slika nastala 232 cm od leče? Nariši!
7. Realna slika predmeta, ki se nahaja 27 cm pred konkavnim zrcalom, nastane 103 cm pred njim (na isti strani). Kolikšna je goriščna razdalja zrcala? Kje bi nastala slika, če bi predmet postavili 32 cm od zrcala? Nariši!
8. Valovna dolžina helij-neonovega laserja v zraku je $632,8 \text{ nm}$. Hitrost svetlobe v vakuumu je $3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$. Kolikšna je frekvenca svetlobe tega laserja? Kolikšna je njena valovna dolžina v steklu z lomnim količnikom $1,65$? Kolikšna je njena hitrost v steklu?
9. Žarek bele svetlobe vpade iz zraka na gladino vode pod kotom $69,00^\circ$. Kolikšen je lomni kot za rdečo in kolikšen za modro komponento svetlobe? Lomni količnik vode je $1,331$ za rdečo in $1,340$ za modro svetlobo. Lomni količnik zraka je $1,000$.
10. Svetlobni žarek vpada skozi vodo na mejo med vodo in steklom pod kotom $39,0^\circ$ glede na vpadno pravokotnico, v steklu pa je lomni kot žarka (glede na vpadno pravokotnico) $28,0^\circ$. Lomni količnik vode je $1,33$. Izračunaj lomni količnik stekla.